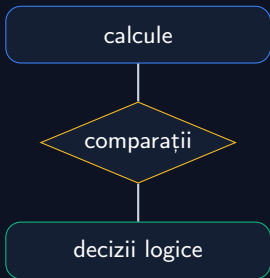


# Fundamente Python

## De la operații matematice la decizii logice

Învăț să folosești operatori, să compari valori și să construiești algoritmi folosind condiții

Săptămâna 5



# Operații matematice în Python

## CALCULE

Limbajul Python acceptă operațiile aritmetice de bază, precum și câteva speciale (împărțirea întreagă, ridicarea la putere).

Python oferă operatori pentru adunare, scădere, înmulțire, împărțire și alte calcule uzuale.

### Reține:

Operatorul `/` efectuează împărțirea în „virgulă mobilă”, în timp ce `//` rotunjește rezultatul în jos.

```
a = 15  
b = 4
```

```
print(a + b)    # 19 (Adunare)  
print(a - b)    # 11 (Scadere)  
print(a * b)    # 60 (Inmultire)  
print(a / b)    # 3.75 (Impartire)  
  
print(a // b)   # 3 (cat intreg)  
print(a % b)    # 3 (restul impartirii)  
print(a ** b)   # 50625 (ridicare la  
                putere)
```

# Operatori relaționali

## COMPARAȚII

Operatorii relaționali compară două valori și produc un rezultat logic: True sau False.

### Pseudocod vs. Python

Egal cu:  $= \rightarrow ==$

Diferit de:  $\neq \rightarrow !=$

Mai mare / mai mic decât:  $>, <$

Mai mare sau egal cu:  $\geq \rightarrow >=$

Mai mic sau egal cu:  $\leq \rightarrow <=$

**Atenție:**  $=$  atribuie o valoare, în timp ce  $==$  verifică egalitatea.

```
print(5 == 5)    # True
print(5 != 3)    # True
print(7 > 4)      # True
print(2 < 6)      # True
print(8 >= 8)     # True
print(3 <= 2)     # False
```

# Combinarea condițiilor

## LOGICĂ

Operatorii logici ne permit să combinăm mai multe condiții. În Python folosim `and`, `or` și `not`.

- ▶ **AND:** ambele condiții trebuie să fie adevărate pentru ca rezultatul să fie `True`.
- ▶ **OR:** este suficient ca cel puțin o condiție să fie adevărată.

```
nota = 8
are_buletin = True

# Exemplu cu AND
if nota > 5 and are_buletin:
    print("Poti intra la examen.")
else:
    print("Nu poti intra la examen.")

# Exemplu cu OR
este_sambata = True
este_duminica = False

if este_sambata or este_duminica:
    print("Este weekend!")
```

# Instrucțiunea if

## DECIZII – Structura alternativă simplă

Instrucțiunea `if` execută un bloc de cod doar dacă o condiție este adevărată. Dacă este falsă, blocul este omis.

### Regulă importantă:

Condiția se termină cu două puncte (`:`), iar blocul de cod trebuie indentat.

```
# Pseudocod:  
# DACA nota >= 5 ATUNCI  
#     scrie "Ai promovat examenul!"  
# SFARSIT DACA  
  
# Python:  
nota = 8  
if nota >= 5:  
    print("Ai promovat examenul!")
```

# Instrucțiunea if...else

## DOUĂ RAMURI – Structura alternativă completă

Structura `if...else` oferă două ramuri: una pentru cazul în care condiția este adevărată și alta pentru cazul în care este falsă.

### Idee cheie:

Dacă restul împărțirii unui număr întreg la 2 este 0, numărul este par; altfel, este impar.

```
# Python:  
numar = 7  
if numar % 2 == 0:  
    print("Numar par")  
else:  
    print("Numar impar")
```

# Instrucțiunea if...elif...else

## RAMURI MULTIPLE – Structura alternativă multiplă

Folosim `elif` pentru a verifica mai multe condiții, pe rând. Se execută blocul primei condiții adevărate; celelalte ramuri sunt ignorate.

### Reține:

Ordinea condițiilor contează. Odată ce o condiție este adevărată, Python nu mai verifică ramurile următoare.

```
temp = 15

if temp > 30:
    print("Mergi la piscina.")
elif temp >= 20:
    print("Vreme perfecta.")
elif temp >= 10:
    print("Ia o jacheta.")
else:
    print("Stai in casa.")
```

# Exerciții: Calcule și decizii

## TESTEAZĂ-ȚI CUNOȘTINȚELE

### 1. Bilet redus

Scrie un program care verifică dacă o persoană beneficiază de un bilet redus la cinema. Reducerea se aplică dacă vârsta este **sub 18 ani** SAU **peste 65 de ani** (inclusiv).

**Indiciu:** Folosește operatorul `or` și structura `if...else`.

### 2. Număr norocos

Un număr este considerat „norocos” dacă este strict **pozitiv** ȘI **par**. Scrie un cod care verifică o variabilă `n` și afișează „Norocos” sau „Obișnuit”.

**Indiciu:** Folosește operatorul `and` și verifică restul împărțirii (`% 2 == 0`).



# Exercițiu de integrare

## MINI-PROIECT

### Clasificarea notelor

Ai variabila `scor` (de la 0 la 100). Folosind structura `if...elif...else`, afișează calificativul corespunzător:

- ▶  $\geq 90$ : **Excelent**
- ▶  $\geq 70$  și  $< 90$ : **Bine**
- ▶  $\geq 50$  și  $< 70$ : **Suficient**
- ▶  $< 50$ : **Insuficient**

**Reține:** Ordinea condițiilor din `elif` te ajută să eviți verificarea ambelor limite (de exemplu, dacă nu a trecut testul  $\geq 90$ , știi deja că este  $< 90$ ).

```
scor = 75

# Scribe codul tau mai jos:
if scor >= 90:
    print("Excelent")
elif scor >= 70:
    print("Bine")
# Continua cu restul...
```

# Setul I: Evaluări algebrice

## EXERCITII PRACTICE

### Problema 1: Paritate și semn

Scrive un program care citește un număr întreg  $n$  și afișează mesajul „Valid” dacă acesta este simultan strict pozitiv și par, respectiv „Invalid” în caz contrar.

**Indiciu:** Folosește operatorul logic and și verifică restul împărțirii ( $n \% 2 == 0$ ).

### Problema 2: Apartenența la reuniuni

Elaborează un algoritm care verifică dacă un număr real  $x$  aparține reuniunii de intervale disjuncte  $I = (-\infty, -10] \cup [10, \infty)$ , afișând mesajul „Aparține” în caz afirmativ, respectiv „Nu aparține” în caz contrar.

**Indiciu:** Folosește operatorul or pentru a uni cele două inegalități.

# Setul II: Inegalități și divizibilitate

## EXERCIȚII PRACTICE

### Problema 3: Inegalitatea triunghiului

Date trei numere reale strict pozitive  $a$ ,  $b$  și  $c$ , proiectează o structură de decizie care afișează „Triunghi valid” dacă suma oricăror două laturi este strict mai mare decât a treia, respectiv „Invalid” în caz contrar.

**Indiciu:** Leagă trei expresii relaționale prin operatorul logic `and`.

### Problema 4: Divizibilitate compusă

Scrie un cod care evaluează un număr natural  $N$  și returnează textul „Multiplu de 3 și 5” dacă acesta este simultan divizibil cu ambele numere, altfel „Condiție neîndeplinită”.

**Indiciu:** Evaluează simultan expresiile  $N \% 3 == 0$  și  $N \% 5 == 0$ .

# Proiect de integrare: Funcții definite pe porțiuni

## STRUCTURI DE DECIZIE MULTIPLE

### Problema 5: Clasificarea valorilor continue

Implementează o funcție definită pe porțiuni care primește ca intrare un scor real  $p \in [0, 100]$  și afișează o clasificare corespunzătoare: „Excelent” dacă  $p \in [90, 100]$ , „Bine” dacă  $p \in [70, 90)$ , „Suficient” dacă  $p \in [50, 70)$ , respectiv „Insuficient” dacă  $p \in [0, 50)$ .

**Reține:** Ordinea structurii `if...elif` permite omiterea evaluării limitei superioare pentru intervalele inferioare.

```
p = 75.5
```

```
# Implementarea functiei pe  
# portiuni:
```

```
if p >= 90:  
    print("Excelent")
```

```
elif p >= 70:  
    print("Bine")
```

```
# Completeaza structura pana  
# la
```

```
# ramura 'else' inclusiv.
```